

Sprint 4 - Gestion du Carburant, Maintenance & Reporting TCO

Rapport Technique de Realisation et Specifications

1. Introduction et Objectifs du Sprint 4

Le present document detaille les specifications, la conception technique et la realisation complete du quatrieme et dernier sprint du projet Park Auto MEF (periode du 03/08/2026 au 07/08/2026), dedie a la Gestion du Carburant, de la Maintenance, des Alertes et du Reporting Executif TCO pour le Ministere de l'Economie et des Finances (MEF).

Les objectifs cles realises au cours de ce sprint incluent :

- 1. Cartes Carburant Dotation : Gestion du repertoire des cartes (TotalEnergies, Afriquia, Winxo, Shell) avec suivi des plafonds mensuels, soldes et dates d'expiration.
- 2. Saisie des Pleins & Controle Kilometrique : Formulaire de saisie des pleins avec controle strict kilometrage $\geq$ kilometrageActuel et mise a jour automatique du kilometrage.
- 3. Detection des Anomalies de Surconsommation : Calcul automatique L/100km et signalement par badge orange (+20% ou >12 L/100km).
- 4. Maintenance Preventive & Curative : Registre des entretiens avec bascule automatique EN_MAINTENANCE lors d'une immobilisation.
- 5. Panneau d'Alertes Intelligentes : Alerte preventive a 90% du seuil kilometrique et suivi des echeances legales (Assurance, VT, Vignette).
- 6. Reporting Executif & Exportations : $TCO = Acquisition + Carburant + Maintenance$, exports Excel (.xlsx) via Apache POI et PDF officiel via OpenPDF.

2. Analyse Fonctionnelle du Sprint 4

2.1. Besoins Fonctionnels Specifies

- Gestion du Carburant & Cartes (Module 5 CdC) : Suivi des cartes carburant par vehicule/service, enregistrement des tickets/factures et calcul automatique L/100km.
- Gestion de la Maintenance (Module 6 CdC) : Suivi des operations d'entretien preventif et reparations curatives, suivi du cout pieces et main d'oeuvre.
- Alertes & Echeances Legales (Module 7 CdC) : Panneau reunissant le seuil kilometrique preventif (90%) et les alertes d'expiration Assurance, VT et Vignette.
- Reporting Executif TCO (Module 8 CdC) : Tableau de bord financier par Direction MEF et par vehicule.

2.2. Regles de Gestion Metier Strictes

Conformement aux exigences du Cahier des Charges du MEF (Sections 10 a 15 et 23, 25) :

- RG01 - Controle Non-Retrograde du Kilometrage : Tout nouveau plein verifie impérativement kilometrage $\geq$ kilometrageActuel, puis met a jour le compteur.
- RG02 - Detection Automatique de Surconsommation : Anomalie signalement automatique (badge orange) si conso $>$ seuil constructeur $\times 1.20$ ou conso > 12 L/100km.
- RG03 - Immobilisation Automatique EN_MAINTENANCE : immobilisation=true bascule le vehicule a EN_MAINTENANCE ; a la cloture (TERMINEE) il repasse a DISPONIBLE.
- RG04 - Seuil d'Alerte Preventive (90%) : Alerte automatique declenchee quand kilometrageActuel $\geq 0.90 \times$ prochainSeuilEntretienKm.
- RG05 - Formule Officielle du TCO : $TCO = \text{Acquisition} + \text{Carburant} + \text{Maintenance}$ par vehicule et par Direction MEF.
- RG06 - Exportations Multi-Formats : Rapport Excel (.xlsx) via Apache POI et PDF officiel (entete Royaume du Maroc + MEF) via OpenPDF.

2.3. Diagramme de Cas d'Utilisation UML (Sprint 4)

Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des cas d'utilisation et le role des 4 acteurs du systeme pour le Sprint 4 :

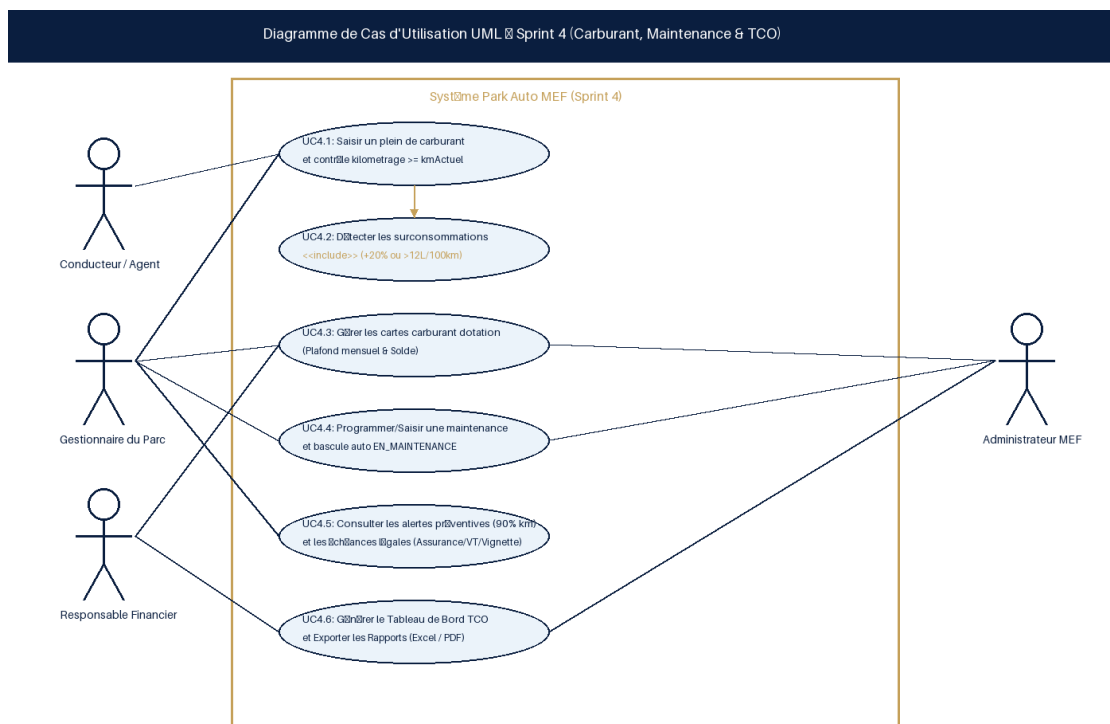


Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation UML (Sprint 4 - Carburant, Maintenance & TCO)

3. Conception et Modelisation Technique

3.1. Modelisation Statique (Diagramme de Classes UML)

Le modele du domaine a ete enrichi avec 3 entites principales (CarteCarburant, PleinCarburant, InterventionMaintenance) et leurs enumerations associees :

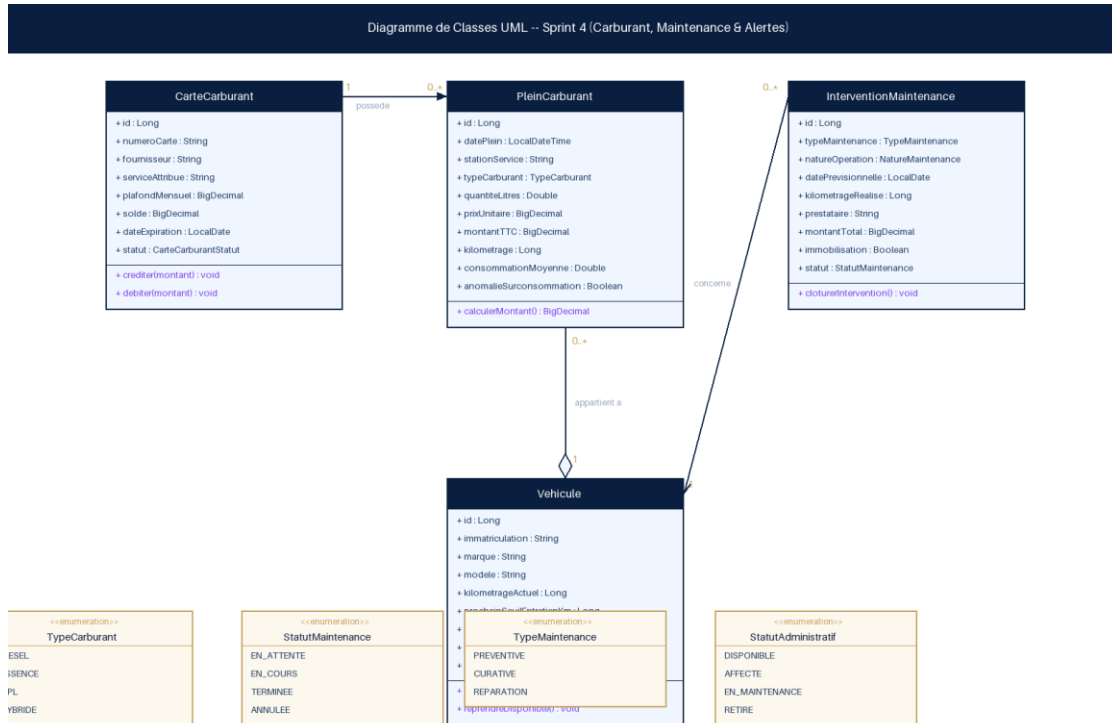


Figure 22 : Diagramme de classes UML (Sprint 4 - Domaine Carburant, Maintenance & Alertes)

3.2. Modelisation Dynamique (Diagramme de Sequence UML)

Le diagramme de sequence ci-apres retrace la saisie d'un plein, le controle du kilometrage, le calcul L/100km et la detection d'anomalies :

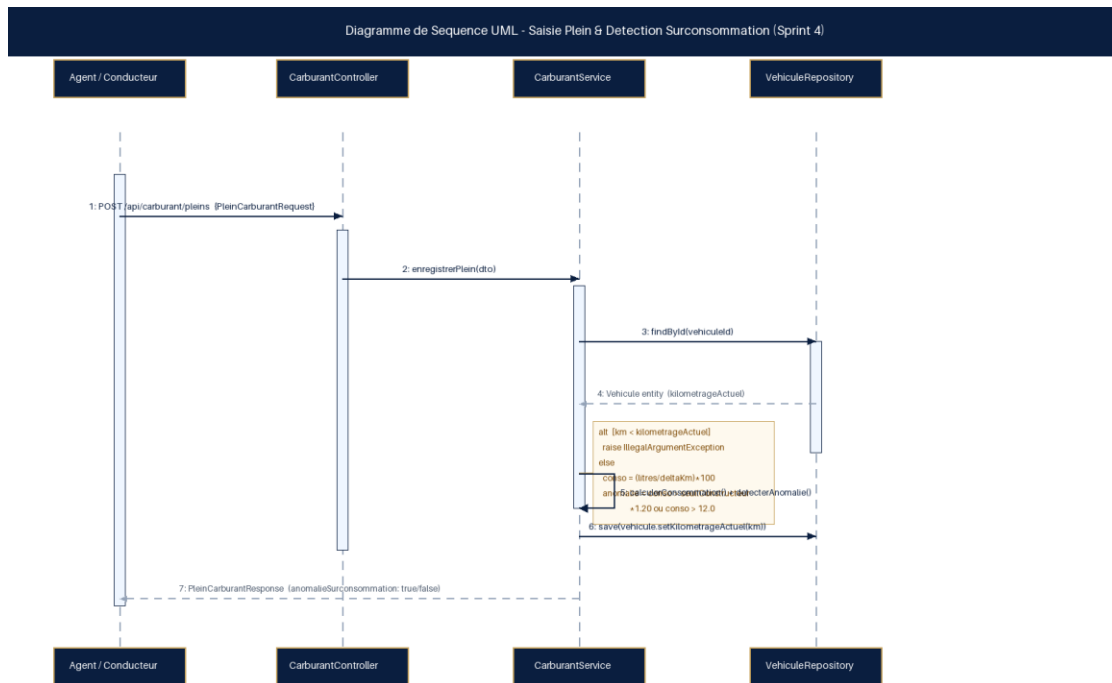


Figure 23 : Diagramme de sequence UML - Saisie Plein, Calcul L/100km & Detection Surconsommation

3.3. Schema de la Base de Donnees Relationnelle (MPD)

Les nouvelles tables creees sous PostgreSQL / H2 sont :

- Table cartes_carburant : (id, numero_carte, fournisseur, vehicule_id FK, service_attribue, plafond_mensuel, solde, date_activation, date_expiration, statut, observation).
- Table pleins_carburant : (id, vehicule_id FK, conducteur_id FK, carte_carburant_id FK, date_plein, station_service, type_carburant, quantite_litres, prix_unitaire, montant_ttc, kilometrage, consommation_moyenne, anomalie_surconsommation, reference_ticket).
- Table interventions_maintenance : (id, vehicule_id FK, type_maintenance, nature_operation, date_previsionnelle, date_realisation, kilometrage_realise, prestataire, cout_main_oeuvre, cout_pieces, montant_total, statut, immobilisation, description).

4. Realisation, Architecture et Validation

4.1. Structure du Code Source Backend

- Package entity : CarteCarburant, PleinCarburant, InterventionMaintenance et enumerations CarteCarburantStatut, TypeMaintenance, NatureMaintenance, StatutMaintenance.
- Package repository : CarteCarburantRepository, PleinCarburantRepository, InterventionMaintenanceRepository.
- Package service : CarburantService, MaintenanceService, ReportingService.

- Package controller : CarburantController (/api/carburant), MaintenanceController (/api/maintenance), ReportingController (/api/reporting).

4.2. Moteur d'Exportation Executive (Excel Apache POI & PDF OpenPDF)

L'exportation Excel s'appuie sur Apache POI (poi-ooxml 5.2.5) avec en-tetes bleus marine, zebraures et formules SUM/AVERAGE. L'exportation PDF s'appuie sur OpenPDF avec en-tete officiel Royaume du Maroc + MEF, banniere titre doree, cartes KPI et zone de signature DAG.

5. Demonstration Visuelle de l'Interface Web (Captures a Insérer)

Cette section reserve les emplacements cadres pour les captures d'ecran de demonstration React :

Figure 5.1 : Interface de Gestion des Cartes Dotation & Historique des Pleins (/carburant)

[INSERER CAPTURE D'ECRAN ICI]

Module Carburant - 3 onglets (Historique, Cartes Dotation, Analyse Consommation) avec filtres vehicule/direction.

Figure 5.2 : Modal de Saisie d'un Plein, Validation Kilometrage & Badge Surconsommation

[INSERER CAPTURE D'ECRAN ICI]

Formulaire modal avec calcul automatique L/100km, controle km >= kmActuel et badge anomalie orange.

Figure 5.3 : Registre des Interventions de Maintenance Preventive & Curative (/maintenance)

[INSERER CAPTURE D'ECRAN ICI]

Tableau des entretiens (Vidange, Freins), statut des interventions et indicateur immobilisation.

Figure 5.4 : Panneau d'Alertes Intelligentes (90% km & Echeances Legales)

[INSERER CAPTURE D'ECRAN ICI]

Alertes maintenance a 90% du seuil km et alertes Assurance / Controle Technique / Vignette.

Figure 5.5 : Tableau de Bord Executif TCO & Performance Flotte (/rapports)



Figure 5.6 : Export Excel (.xlsx) Rapport TCO ouvert sous Microsoft Excel



Figure 5.7 : Documentation Swagger UI des Endpoints REST Sprint 4



6. Conclusion du Sprint 4 et Bilan Global du Projet

Le quatrieme sprint acheve le developpement de l'application Park Auto MEF en livrant les modules de carburant, de maintenance, d'alertes preventives et de reporting executif TCO. L'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques du Cahier des Charges du MEF est rigoureusement satisfait.